Plancksches Wirkungsquantum und Boltzmann-Konstante

Philp Johannes und Pfeuffer Fabian

Es wurde die Abhängigkeit des Photostroms in einer Photozelle bei variierter Gegenspannung für verschiedene Wellenlängen ermittelt. Aus den gemessenen Verläufen wurde das Plancksche Wirkungsquantum bestimmt. Des Weiteren wurde der Diffusionsstrom eines Transistors in Abhängigkeit der, Basis-Emitter-Spannung, für verschiedene Temperaturen gemessen. Aus der graphischen Auftragung der Messergebnisse wurde die Boltzmann-Konstante bestimmt.

Versuchsdurchführung: 10. September 2015
Protokollabgabe: 17. September 2015

1 Einleitung

Sowohl das Plancksche Wirkungsquantum als auch die Boltzmann-Konstante sind von großer Bedeutung in der modernen Physik. So spielt das Plancksche Wirkungsquantum in der Quantenmechanik eine zentrale Rolle. Die Boltzmann-Konstante wiederum ist besonders in der Thermodynamik z.B. zur Beschreibung von Gasen, sowie der statistischen Physik unter anderem zu Ermittlung der thermischen Wahrscheinlichkeitsdichte entscheidend [1]. Diese Auswertung beschäftigt sich mit zwei Methoden zur Ermittlung dieser Konstanten.

2 Theorie

Mit Licht ist es möglich Elektronen aus Metalloberflächen herauszulösen. Durch Absorption eines Photons kann ein Elektron dessen Energie aufnehmen und sich, bei ausreichender Photonenenergie aus dem Metallverbund lösen. Ob Elektronen aus dem Metall herausgelöst werden hängt allerdings nicht von der Intensität der Strahlung ab, da nur die Photonenenergie eine Rolle für die Energieaufnahme eines einzelnen Elektrons spielt. Eine Änderung der Intensität hat lediglich zur Folge, dass mehr Elektronen aus dem Metall herausgelöst werden. Für die Energie eines aus dem Metall herausgelösten Elektrons gilt die Einsteinsche Gleichung [1]:

$$E = eU = h\nu - W_0 \tag{1}$$

hierbei ist e die Elementarladung, ν ist die Frequenz des verwendeten Lichts, W_0 die Austrittsarbeit die aufgebracht werden muss um ein Elektron aus der Metalloberfläche herauszulösen und h das Plancksche Wirkungsquantum. Bei U handelt es sich um die Bremsspannung, also die Spannung, bei der ein Elektron, zum Durchlaufen, seine gesamte kinetische Energie aufbraucht.

3 Messung des Planckschen Wirkungsquantums

Eine Vakuumphotozelle wird zusammen mit einer Linse und einer Lichtquelle auf einer optischen Bank justiert. Als Lichtquelle diente eine Quecksilberhochdrucklampe. Zwischen Linse und Photozelle werden nacheinander verschiedene Interferenzfilter angebracht. Die Interferenzfilter absorbieren das gesamte von der Quecksilberdampflampe ausgesendete Licht mit Ausnahme einer bestimmten Wellenlänge. Es lässt sich also monochromatisches Licht, welches für die Messung benötigt wird, erzeugen. Wird die Quecksilberdampflampe eingeschaltet, so treffen die, aufgrund des Interferenzfilters monochromatischen, Photonen auf die Kathode der Photozelle. Dabei werden Elektronen aus der Kathode herausgelöst, deren kinetische Energie aus Gl.1 folgt. Die Elektronen bewegen sich von der Kathode in Richtung der Anode der Photozelle. Zwischen Anode und Kathode, liegt eine Gegenspannung U_G an. Da die Elektronen eine, nach Gl.1, gegebene gewisse kinetische Energie besitzen, können sie die Gegenspannung durchlaufen. Es wird ein Strom zwischen Anode und Kathode messbar. Ist die Gegenspannung zu groß, so reicht die kinetische Energie der Photonen nicht mehr aus um

die Gegenspannung zu durchlaufen und der Photostrom sinkt auf Null. Die Bremsspannung ist nun der Spannungswert, bei dem der Photostrom gerade verschwindet. Aus dem Verlauf $U_B(\nu)$ kann dann im Folgenden das Plancksche Wirkungsquantum bestimmt werden.

Mit einem Pikoamperemeter wird der Photostrom in der Photozelle in Abhängigkeit der angelegten Gegenspannung, für unterschiedliche Wellenlängen, gemessen. Die gemessenen Verläufe sind in Abb.1 zu sehen.

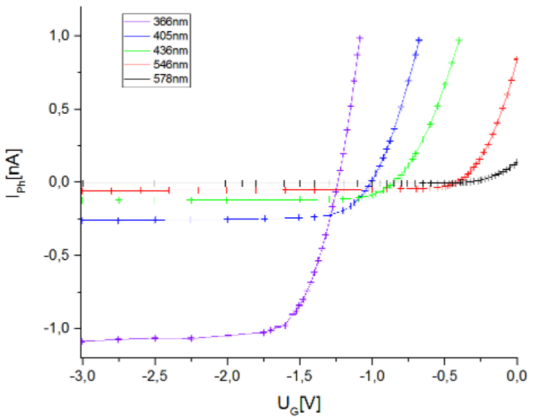

Abb. 1: Gemessener Verlauf des Photostroms I_{Ph} in Abhängigkeit der, an der Photozelle angelegten Gegenspannung U_G für verschiedene Wellenlängen.

Wie man in Abb.1 sieht ist der Photostrom für alle Wellenlängen größer 578nm Anfangs kleiner als Null. Weiterhin sinkt der Wert des Photostroms bei hohen Gegenspannungen mit abnehmender Wellenlänge. Das liegt daran, dass die Photonen bei Licht mit geringer Wellenlänge eine hohe Energie besitzen. Dadurch sind diese in der Lage auch Elektronen aus der Anode der Photozelle zu lösen, was zur Folge hat, das ein Strom in die entgegengesetzte Richtung fließt. Dieser Strom ist für die Auswertung nicht relevant und wird deshalb nicht weiter beachtet. Die Bremsspannung wird somit an dem Punkt erwartet, an dem die Messwerte zum ersten mal merklich vom linearen Verlauf der entsprechenden Kurve abweichen. Um diesen Punkt zu finden wird mittels linearer Regression eine Ausgleichsgerade mit entsprechendem Streubereichrechteck durch die Werte gelegt. Als Ablesepunkt der Bremsspannung dient der Schnittpunkt zwischen dem Rand des Streubereichrechtecks und der Ausgleichskurve. Abb.2 zeigt die Auswertung für die Messung mit Licht der Wellenlänge 405nm.

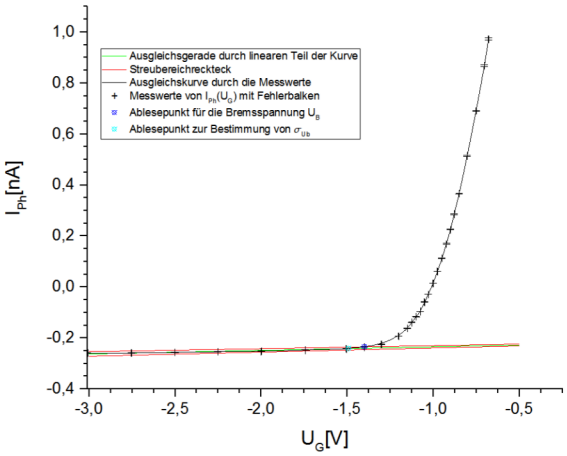

Abb. 2: Mit dem Pikoamperemeter gemessener Photostrom I_{Ph} in Abhängigkeit der Gegenspannung U_G bei einer Wellenlänge von 405nm. An den linearen Teil der Kurve wurde mittels linearer Regression eine Gerade angepasst. Über den Schnittpunkt der Ausgleichskurve mit einem Streubereichsrechteck, dass um die Gerade gelegt wurde, kann die Bremsspannung U_B abgelesen werden.

In Tabelle 1 sind die ermittelten Werte der Bremsspannung in Abhängigkeit der Wellenlänge, sowie der aus der Wellenlänge errechneten Frequenz, angegeben. Dabei wurde die Frequenz über die Gleichung

$$\nu = \frac{c}{\lambda} \tag{2}$$

bestimmt. Hierbei ist $c = 299792458\frac{m}{s}$ [1] die Lichtgeschwindigkeit im Vakuum.

n	$\lambda[nm]$	$\nu[10^{14}Hz]$	$U_b[V]$
1	366	8,19	1,75±0,14
2	405	7,40	1,401±0,092
3	436	6,88	1,149±0,053
4	546	5,49	0,565±0,065
5	578	5,19	0,550±0,092

Tabelle 1: In der Tabelle sind die aus den Graphen ermittelten Bremsspannungen für die entsprechenden Wellenlängen eingetragen. Mit Gl.2 wurde zudem noch die zur Wellenlänge zugehörige Frequenz errechnet.

Mit den in Tabelle 1 angegebenen Werten kann nun das Plancksche Wirkungsquantum bestimmt werden.

In Gl.1 ist der Zusammenhang zwischen kinetischer Energie der Elektronen, Bremsspannung und Frequenz des verwendeten Lichts angegeben. Ein Umstellen der Gleichung liefert

$$U_B = \frac{h}{e}\nu - \frac{A}{e} \tag{3}$$

Die Steigung der Geraden in Gl.3 liefert also den Wert für $\frac{h}{e}$. Unter Kenntnis der Elementarladung $e = 1,60217646 \cdot 10^{-19}C$ [1] kann dann aus dem Produkt das Plancksche Wirkungsquantum berechnet werden. In Graph 3 sind die Wertepaare U_B-ν mit einer Ausgleichsgeraden aufgetragen.

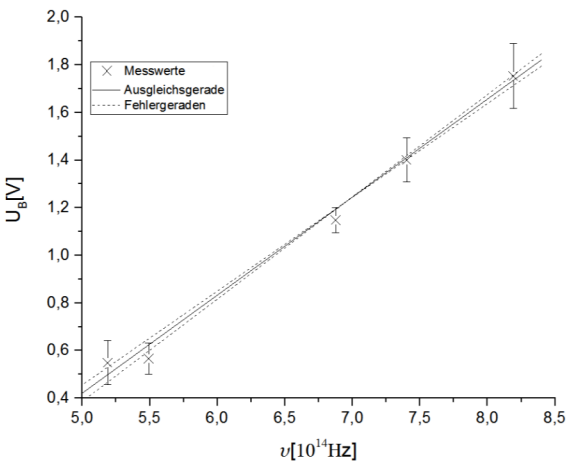

Abb. 3: Die Abbildung zeigt in Tabelle 1 angegebenen Bremsspannungen mit Fehlern aufgetragen gegen die entsprechenden Frequenzen. Durch die Werte wurde mittels linearer Regression eine Ausgleichsgerade gelegt und die dazugehörigen Fehlergeraden eingetragen.

Die Messwerte für hohe Frequenzen wurden bei der gewichteten linearen Regression bevorzugt, da die Photonen bei den niedrigen Frequenzen nur geringfügig mehr Energie besitzen, als zum herauslösen der Elektronen benötigt wird. Eine Messung mit Licht niedriger Frequenz (hier 578nm) ist somit deutlich störungsanfälliger, als eine mit Licht der hohen Frequenzen (hier z.B. 366nm). Nun kann mit den aus dem Graphen abgelesenen Werten das Plancksche Wirkungsquantum errechnet werden. Es ergibt sich

$$h = (6,60 \pm 0,29)\frac{J}{s}$$

In der Literatur ist für h ein Wert von $h = 6,6260688\frac{J}{s}$ [1] angegeben. Im Rahmen des Fehlers stimmt also der ermittelte Wert von h mit dem Literaturwert überein. Der Hauptgrund für die Abweichung und den großen Fehler liegt vor allem in der relativ ungenauen Bestimmung der Bremsspannung. Die Bremsspannung wurde beim ersten, sich merklich vom linearen Verlauf unterscheidenden Wert, also dem Schnittpunkt zwischen Ausgleichskurve und Streubereichsrechteck, abgelesen. Allerdings hat dieses Verfahren einen relativ großen Spielraum wenn es um das Bestimmen der merklichen Abweichung geht. Auch bei der Messung selbst konnten weitere Fehler zu einer Verfälschung des Messergebnisses führen. So können z.B. Verunreinigungen der Kathode, oder Anode der Photozelle zu einem früheren Anstieg des Photostroms führen. Des Weiteren wurde eine mögliche Ungenauigkeit bei der Wellenlänge des, in die Diode einfallenden Licht aufgrund nicht perfekter Interferenzfilter nicht weiter in die Fehlerbetrachtung mit einbezogen. Dies kann ebenfalls zur Abweichung beitragen.

4 Messung der Boltzmann-Konstanten

Für die Messung wird ein npn-Transistor auf dem Kältethermostat RE104 angebracht. Der Thermostat dient dazu die Temperatur im Transistor für die Dauer einer Messung konstant zu halten. Die Beschaltung des verwendeten Transistors ist in Abb.4 gezeigt.

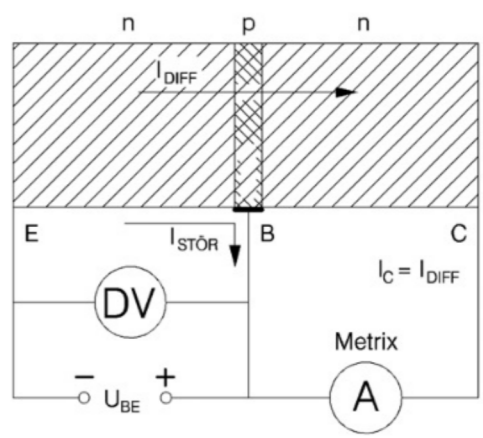

Abb. 4: Beschaltung des, zur Bestimmung der Boltzmann-Konstanten verwendeten, npn-Transistors.

Die in Abb.4 gezeigten Größen sind U_{BE} die Basis-Emitter-Spannung, I_{Diff} der Diffusionsstrom, welcher auch gleichzeitig dem Kollektorstrom I_C entspricht und I_{Str} der Störstrom der zwischen Basis und Emitter fließt.

Die Boltzmann-Konstante lässt sich über eine Messung des Diffusionsstroms für verschieden Temperaturen ermitteln. Zur genaueren Einstellung der Basis-Emitterspannung wird ein Spannungsteiler (R_1 =

50Ω und R_2 = 1kΩ) verwendet. Um den Diffusionsstrom ohne die aus den verwendeten Materialien und dem Versuchsaufbau resultierenden Störströme zu messen, wird kein einfacher p-n-Übergang sondern ein npn-Transistor verwendet. Hier werden, wie in Abb. 4 gezeigt, die Störstrome in der Basiszone abgeführt sodass I_D am Kollektor (C in Abb. 4) gemessen werden kann.

Das sich aufbauende Potential an einem p-n-Übergang kann von Ladungsträgern mit genügend Energie überwunden werden, die Anzahl der Ladungsträger mit genügend Energie erhält man aus der Boltzmann-Verteilung. Der resultierende Strom I_D ist der Diffusionsstrom und wird durch die Shockley-Gleichung beschrieben [2]

$$I_D(U) = |I_0|\,\mathrm{e}^{\frac{\varepsilon U}{kT}} \tag{4}$$

wobei ε die Elementarladung ist. Bei konstanter Temperatur hängt I_D also exponentiell von der Spannung ab. Der Exponentielle Zusammenhang zwischen I_D und U kann durch halblogarithmische Auftragung linear dargestellt werden. $\log I_D(U)$ hängt also linear von U ab. Für die Steigung a gilt dann

$$a = \frac{\varepsilon}{kT}\log \mathrm{e} \quad \text{bzw.} \quad k = \frac{\varepsilon}{aT}\log \mathrm{e} \tag{5}$$

über die Steigung a, die Temperatur T und die Elementarladung e lässt sich also die Boltzmann-Konstante berechnen.

Der Transistor wird an das Zentro-Netzgerät angeschlossen. Die Basis-Emitterspannung wurde so variiert und der entsprechende Diffusionsstrom abgelesen. Durchgeführt wird die Messung bei den drei Temperaturen 40°C, 80°C und 120°C, auf die der Transistor mit dem Thermostat aufgeheizt wird. Die Messergebnisse sind in Abb. 5 graphisch aufgetragen.

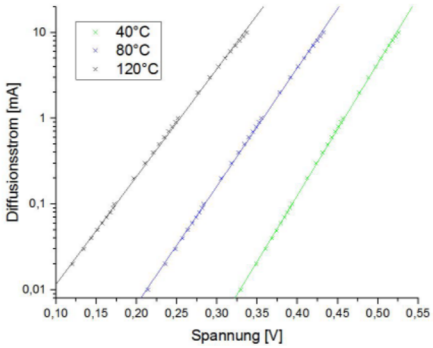

Abb. 5: Gemessener Verlauf des Diffusionsstrom bei anliegender Spannung U mit Ausgleichsgeraden für verschiedene Temperaturen in halblogarithmischer Auftragung

Mittels linearer Regression wurden für die Verläufe, bei allen drei Temperaturen, entsprechende Ausgleichsgeraden ermittelt. Die Steigung der Geraden mit ihrem Fehler folgt hierbei aus der linearen Regression. In Tab. 2 sind die ermittelten Werte für a und die draus folgenden Werte für k aufgeführt.

Temperatur	Steigung a in $\frac{\mathrm{C}}{\mathrm{J}}$	k in $\frac{\mathrm{J}}{\mathrm{K}}$
40°C	15,4 ± 1,4	$(1{,}44 \pm 0{,}13)10^{-23}$
80°C	13,8 ± 1,3	$(1{,}43 \pm 0{,}13)10^{-23}$
120°C	12,6 ± 1,2	$(1{,}41 \pm 0{,}13)10^{-23}$

Tabelle 2: Werte für die Steigung a und den daraus berechneten Werten für k

Als Mittelwert aus diesen drei Werten erhält man für die Boltzmann-Konstante den Wert

$$k = (1,43 \pm 0,13)10^{-23}\,\frac{\mathrm{J}}{\mathrm{K}}$$

Dieser Wert liegt etwas über dem Literaturwert $k_B = 1,38065 \cdot 10^{-23}\,\frac{\mathrm{J}}{\mathrm{K}}$ [1] ist aber unter Berücksichtigung des Fehlers mit diesem vereinbar.

5 Zusammenfassung

Die Versuche zeigen, dass mit den verwendeten Verfahren ein gutes Ergebnis bei der Bestimmung des Planckschen Wirkungsquantums und der Boltzmann-Konstanten erzielen werden kann. So war es möglich sowohl vom Planckschen Wirkungsquantum, als auch von der Boltzmann-Konstanten, im Rahmen des Fehlers, eine Übereinstimmung mit den aus der Literatur bekannten Werten zu finden. Die größten Abweichungen der beiden Konstanten stammen im wesentlich auch nicht aus der Messung, sondern aus dem graphischen Auswertungsverfahren. Besonders beim Planckschen Wirkungsquantum bietet sich ein verhältnismäßig großer Spielraum beim Ablesen der Bremsspannung, was bei der Bestimmung von h zu einem großen Fehler führen kann.

Literatur

[1] D. Meschede (2010): Gerthsen Physik. 24. überarbeitet Auflage. Bonn

[2] Universität Würzburg: Versuch 45, Plancksches Wirkungsquantum und Boltzmann-Konstante, Anhang